文章编号：1009-6094(2010)06-0137-05

徽派古建筑典型结构对烟气组织形式的影响*

王 彦[1]，张启兴[1]，涂 然[1]，李 垒[2]，张永明[1]
(1 中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室，合肥 230027；
2 安徽黄山消防支队，安徽黄山 245000)

摘 要：从极具历史和文化价值的徽派古建筑群中提取模型进行火灾数值模拟研究，得出其典型构筑形式对火灾烟气蔓延、烟气速度、温度和分布形式的影响。在模拟过程中，大涡模拟方法被用于求解Navier-Stokes方程。对比数值模拟试验在具有"马头墙"结构和无"马头墙"结构两种情况下展开。结果表明，徽派古建筑特有的"马头墙"结构能有效地阻止火势蔓延到隔壁房屋，但其与"天井"围成的竖井结构虽具备提高人员疏散的成功率的优势，然而从热释放速率、温度截面图和速度截面云图中发现，对流加强致使轰燃发生的时间提前，且强度较无马头墙时高。

关键词：安全工程；建筑火灾；古建筑；数值模拟；烟气形式
中图分类号：X932 **文献标识码**：A
DOI：10.3969/j.issn.1009-6094.2010.06.032

0 引 言

徽派民居的特点是以高深的天井为中心形成的内向合院，四周高墙围护，外面几乎看不到瓦，唯以狭长的天井采光、通风以及与外界沟通。这种以天井为中心，高墙封闭的基本形式是人们关心的焦点。研究该种典型建筑结构的防火特点，不仅对于现代建筑设计具有重要的借鉴作用，而且对于徽派古建筑的防灾火具有指导意义。

徽派古建筑(以皖南古民居为代表)数量众多(6 000余处)，其结构多为砖木或纯木结构的3、4级耐火等级的建筑[1]，耐火性能差。一旦发生火灾，将造成不可估量的损失。古建筑屋顶严实紧密，在发生火灾时，屋顶内部的烟热不易散发，温度容易积聚，迅速导致"轰燃"，且古建筑的梁、柱、椽等构件表面积大，木材的裂缝多，火灾发生后，火势蔓延快，燃烧猛烈。另外古建筑中的木材经过多年的干燥，含水量很低，特别是一些枯朽木材，经过多年干燥，质地疏松，在干燥的季节，遇到火星也会起火[2-4]。对于享有"文献之邦"、"文物之海"美誉的极具历史价值皖南古建筑，实地试验并不现实。计算机数值模拟在不破坏原有建筑的基础上提取相应的特征进行建模，并设置边界条件，在模拟过程中参数修改比实地试验更加方便[5-6]。本文采用火灾动力学软件FDS 5.0进行皖南古建筑的火灾灾害分析，从中得出该建筑特点在防火性能上的优劣。该软件采用数值方法求解受火灾浮力驱动的低马赫数流动的N-S方程，重点计算火灾中的烟气和热传递过程，在火灾模拟中被广泛采用[7-8]。

1 皖南古建筑典型结构特点

从建筑学的角度来看皖南古建筑的总体布置，可以总结为"凹"、"口"、"H"和"日"4类基本平面形式[9]。从建筑消防安全上考虑[10]，将皖南古建筑内由闭合的封火墙围成的最小的建筑空间称为一个防火单元。其特征有二：一是防火单元必须是由防火墙围护而成；二是防火墙必须闭合。根据规模大小，皖南古建筑可以由单个防火单元组成，也可由多个防火单元组成。

图1所示的平面结构为典型的"一颗印"式布局，包含明塘、厅堂、卧室和天井等典型徽州建筑元素。在建筑学上，人们用"五岳朝天"(指高耸起伏、跌宕有序的五叠式封火墙造型给人以外部的整体形象，俗称五岳朝天)和"四水归堂"(指天井周围屋面雨水泄入天井的明堂)来概括皖南古民居建筑的基本特征，而这些特征都属于基本防火单元。

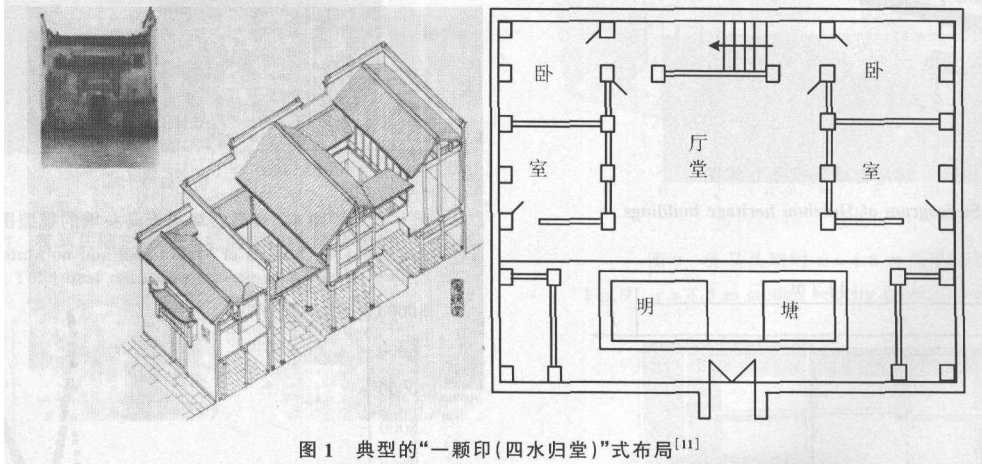


图1 典型的"一颗印(四水归堂)"式布局[11]
Fig.1 Typical construction of Huizhou heritage buildings

* 收稿日期：2010-03-29
作者简介：王彦，博士研究生，从事火灾探测及数值模拟研究研究；张永明(通信作者)，教授，博士生导师，从事火灾探测研究，zhangym@ustc.edu.cn。
基金项目：国家"十一五"科技支撑计划课题(2006BAK06B07)；安徽省科技攻关项目(0010302203)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 模型提取

根据上述皖南古建筑特点，提取其中主要特征并用3DMAX绘图构成的单个防火单元模型立体图，见图2和3。对皖南古建筑典型结构的模拟主要考虑以下几方面因素：马头墙及其围成的天井对烟气流动及蔓延的影响，以及对烟气的温度、速度的影响。

3 火灾场景设置及数值模拟计算

马头墙及围成天井对火灾中各个参量的作用需要通过对比试验来完成，因此，另一模型场景设置为没有马头墙存在的情况。两种场景分别见图4(a)和(b)。

根据消防部门记录显示，古建筑起火位置中有相当一部分是在大厅两侧的厢房中。因为大厅内虽然引起火灾的因素很多，但由于经常有人活动，反而不易起火。因此，FDS火灾场景设置中起火位置设在厢房处。由于皖南古建筑中特别注意对位关系在内部空间中的应用，可以认为整个典型结构以厅堂为中心左右对称，因此，在场景的计算上仅需选择一侧厢房，厢房通过一个门与大厅相通。由于只是进行对比数值模拟试验来比较马头墙及其围成的天井对火灾烟气组织形式的影响，所以本文火源功率采用固定热释放率火源500 kW设定。

通过网格独立性测试来对计算区域进行网格划分[12]，边界条件完全按照皖南天气情况来进行设置，以保证计算的精度和准确性。此模型总长9.6 m，宽14.2 m，高10 m，将其分为3个计算区域，分别为一层、二层和马头墙区域，每个计算区域分别划分网格，网格数见表1，总的网格数大约为15万个，减少了冗余的网格使计算更加高效。

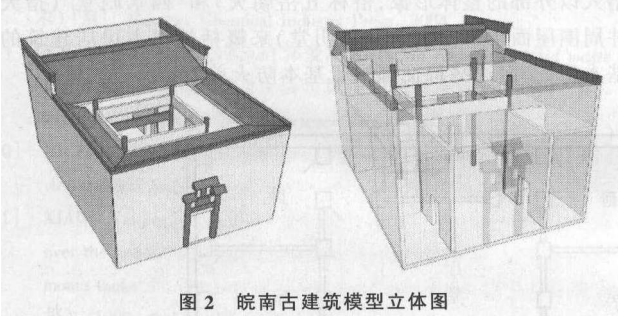


图2 皖南古建筑模型立体图

Fig.2 Stereogram of Huizhou heritage buildings

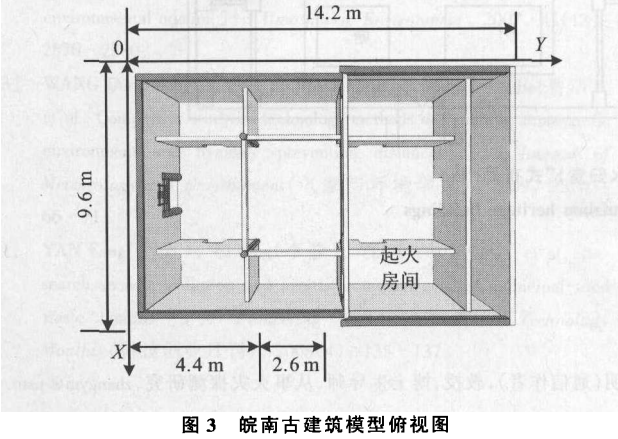


图3 皖南古建筑模型俯视图

Fig.3 Planform of Huizhou heritage buildings

4 模拟结果分析

4.1 热释放速率分析

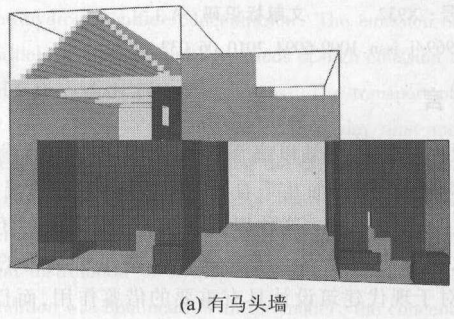
皖南古建筑多为木材结构，一旦发生火灾火势增长迅速。由于大量木质结构受热产生的可燃性气体在急剧大量聚集的情况下极易导致轰燃的发生，因此，在本数值模拟中，提取整个燃烧时间段内的热释放速率曲线来表现该问题。

从图5和6可以看出，轰燃发生在1 150 s左右。这是因为火灾在卧室内发生，房屋存在二层和天井结构，由于羽流和顶棚射流的作用，高温烟气要充满一层同时加热该层，导致大量可燃气体聚集，同时也有更多的空气被卷吸，导致轰燃发

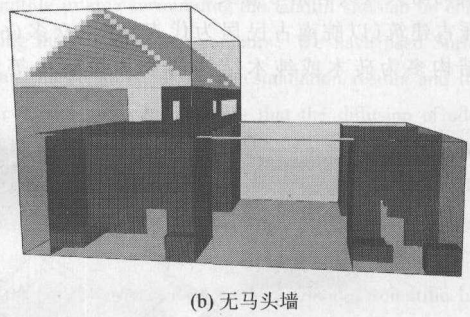
表1 计算模型网格划分情况

Table 1 Grid configuration of computational model

名称	一层	二层	马头墙
模型	9.6 m×14.2 m×5.0 m	9.6 m×6.0 m×5.0 m	9.6 m×5.0 m×3.2 m
网格	48×71×25	48×30×25	48×25×16



(a) 有马头墙



(b) 无马头墙

图4 有马头墙与无马头墙的模型图

Fig.4 Models of Matou wall and no Matou wall

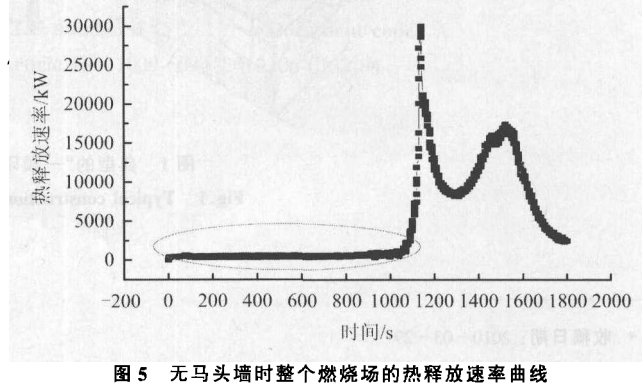


图5 无马头墙时整个燃烧场的热释放速率曲线

Fig.5 Total heat release rate curve without Matou wall

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生。还有部分烟气沿着楼梯蔓延到二楼和溢出天井并累积向前传播。当高温烟气运动到二楼对该结构进行加热并引燃可燃物产生大量可燃气体与空气混合发生燃烧时,在 1 550 s 左右热释放速率出现再次升高。但是由于二楼可燃材料并没有一层的可燃材料多,所以可燃气体累积量没有后者多,致使热释放速率没有第一次轰燃时高。

图 7 和 8 为有马头墙存在时的整个火场的热释放速率曲线。从图中可以看出,整体的燃烧状态要比没有马头墙的时候强,并且发生轰燃的时间要小于无马头墙的场景。因为当有马头墙存在时,马头墙与天井围成了一个类似竖井的结构。当建筑物内外温度不同时,室内外气体的密度将随之出现差别,这将引发浮力驱动的流动。建筑物越高,这种流动越强。因此,烟气依靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散并排出建筑物,造成空气对流,致使燃烧速率加快。

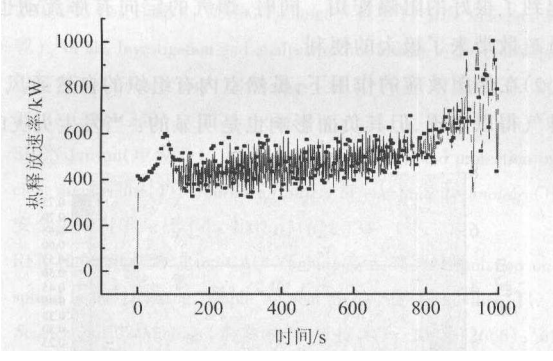


图 6　无马头墙时前 1 000 s 整个火场内的热释放速率曲线

Fig.6　Prior 1 000 s total heat release rate curve without Matou wall

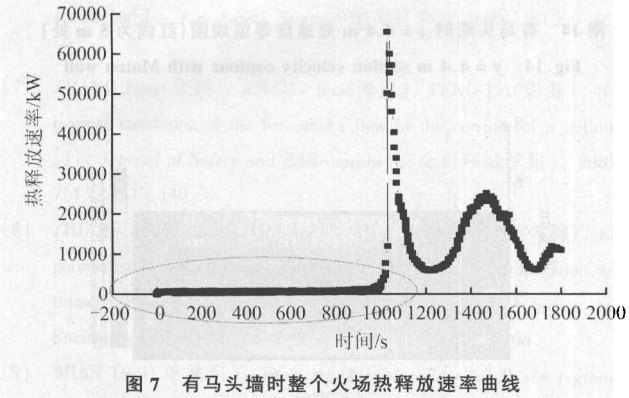


图 7　有马头墙时整个火场热释放速率曲线

Fig.7　Total heat release rate curve with Matou wall

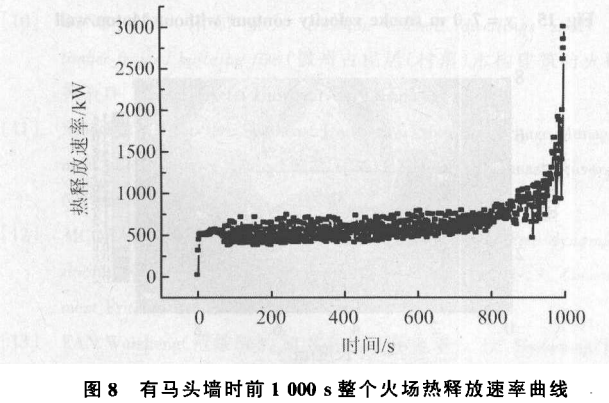


图 8　有马头墙时前 1 000 s 整个火场热释放速率曲线

Fig.8　Prior 1 000 s total heat release rate curve with Matou wall

4.2　烟气流动速度与温度对比定量分析

由于两种模拟情况,轰燃发生的时间分别为 1 150 s 和 1 050 s,本文选取 900 ~ 1 000 s 时间段内各项数据的均值进行分析。

图 9 和 10 为 900 ~ 1 000 s 内 $x = 4.8$ m 处截面无马头墙存在和有马头墙存在时的速度等值线图。从两图可以看出,在无马头墙存在时,虽然天井也起到了一定排烟作用,但是马头墙的存在增强了竖井效应。与浮力引起的压差相比,气体在竖井内流动遇到的摩擦阻力可以忽略不计[13],可认为竖井内驱动气体流动的动力为内外热压差,马头墙的存在相当于提高了热压差,于是气体流动速度加强,使得大量烟气得以从此处排出,从而有效地防止了高温烟气蔓延到其他区域而扩大燃烧面积。从云图中的定量分析也可以发现,在有马头墙存在的情况下,烟气运动的最高速度达到 6.0 m/s,而只有天井存在时,最高速度为 4.5 m/s,充分说明了马头墙的这一作用。

由图 11 和 12 可以看出,当高温烟气通过客厅向外面溢出的时候,由于马头墙架高了竖井高度,对烟气向上的抽力大于只有天井的情况,同时有效防止了高温烟气沿水平扩散,对应的高温部分要低于只有天井的情况,而且有马头墙时,高温烟气的顺利排除使得对应的高温部分要低于无马头墙情况。然而,燃烧速率是烟气温度的函数,同时又受空气供应速率的限制。图 9 和 10 中,对流的加强导致整场可燃气体与空气的混合加剧,所以更短时间内达到当量比。热释放速率曲线组图 5 ~ 8 表明,有马头墙时轰燃发生的时间提前,且强度较无马头墙时高。由于马头墙为梯形搭建,因此截取垂直马头墙 900 ~ 1 000 s 时间段内的 $y = 4.4$ m(低)和 $y = 7.0$ m(高)的两个截面的平均速度云图,定量描述马头墙存在对烟气速度的影响。

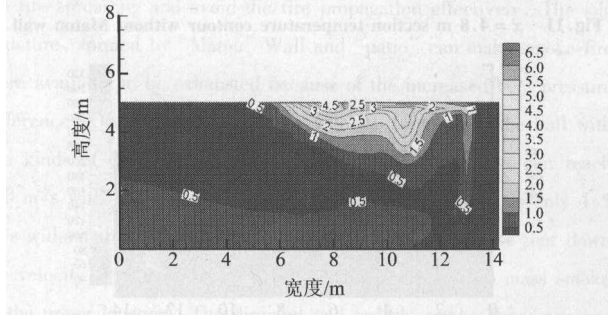


图 9　无马头墙时 $x = 4.8$ m 处速度等值线图

Fig.9　$x = 4.8$ m section velocity contour without Matou wall

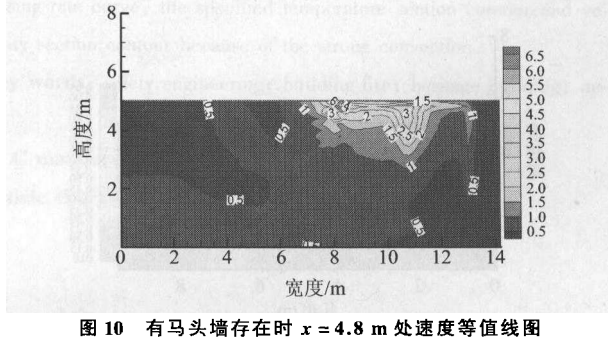


图 10　有马头墙存在时 $x = 4.8$ m 处速度等值线图

Fig.10　$x = 4.8$ m section velocity contour with Matou wall

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图13为无马头墙时 $y=4.4$ m处的速度等值线图，图14为有马头墙时 $y=4.4$m处的速度等值线图(其中，红线标明为 $H=5$ m处，因为无马头墙时，墙体高度为5 m)。从图13可以看出，在没有马头墙的情况下，在900～1 000 s时间段内，$y=4.4$ m截面处，速度较高的区域大部分集中地面处，最高速度可达到0.95 m/s。但是在有马头墙的时候，这种沿地面水平蔓延的效应被大大削弱，地表处最高速度为0.70 m/s，且由于竖井的拉力，烟气在马头墙上部的速度达到0.75 m/s，有效地排出了高温烟气。对比图13和14可以发现，墙面处的速度并没有多大变化，但是由于马头墙的存在，烟气的运动更多集中在中上部，使得烟气在向前屋扩散的时候受到较大干扰，从而有效地控制住了火势蔓延。

图15为无马头墙时 $y=7.0$ m处的速度等值线图，图16为有马头墙时 $y=7.0$ m处的速度等值线图(其中，红线标明为 $H=5$ m处)。由于 $y=7$ m处，马头墙更高且离火源位置也近，因此烟囱效应要更明显。从图15可以看出，在没有马头墙的情况下，烟气出现不很连续的分层现象，一部分沿着天井溢出，另一部分沿着地表有较强的扩散，容易引起更大范围的燃烧。图16为有马头墙的情况，可以发现，烟气呈现规则规则的火焰形状，并且卷吸周围空气的情况也相当明显。在靠近地面处，基本没有烟气流动，烟气基本沿着马头墙与天井围成的竖井蔓延出去；当烟气量过大，竖井不能完全排掉的时候，将沿水平传播，这就大大增加了火灾救援时间，保证了屋内人员的疏散。对比图15与16还可以发现，在离火位置较近的截面处，烟囱效应基本将烟气拉升到2.5 m高度处(高于人的平均身高)，并且集中分布，有利于人员逃生。

5 结 论

1)皖南古建筑的格局形成了多个防火分区。“马头墙”与天井围成的竖井结构的形成，使得烟气沿着围成的区域向上排放，而不至于沿着水平也有较强的扩散，引发其他地方发生火灾，致使火势短时间内迅速扩大。两种结构对烟气的蔓延都起到了很好的阻隔作用。同时，烟气的定向有序流动也给人员疏散带来了极大的便利。

2)在烟囱效应的作用下，虽然室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现，但其负面影响也是明显的：当发生火灾时，

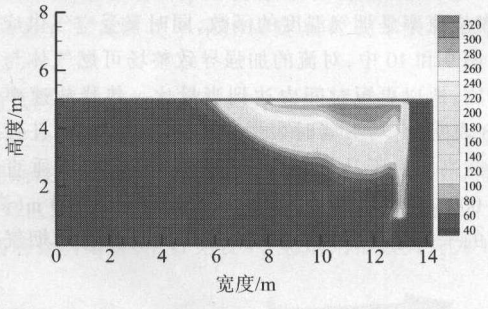


图11 无马头墙时 $x=4.8$ m截面处温度等值线图

Fig.11 $x=4.8$ m section temperature contour without Matou wall

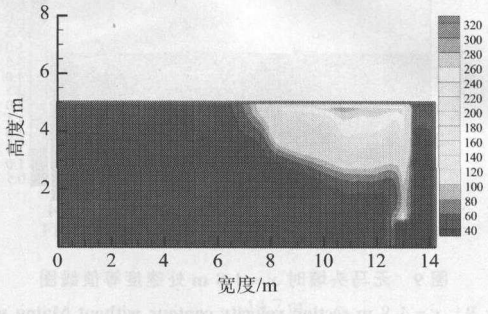


图12 有马头墙时 $x=4.8$ m截面处温度等值线图

Fig.12 $x=4.8$ m section temperature contour with Matou wall

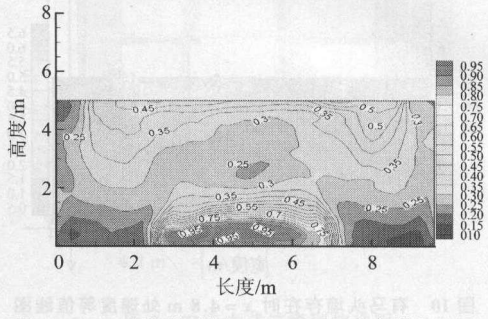


图13 无马头墙的时候 $y=4.4$ m处速度等值线图

Fig.13 $y=4.4$ m section velocity contour without Matou wall

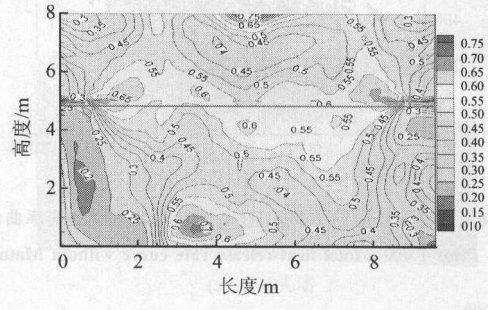


图14 有马头墙时 $y=4.4$ m处速度等值线图(红线为5 m处)

Fig.14 $y=4.4$ m section velocity contour with Matou wall

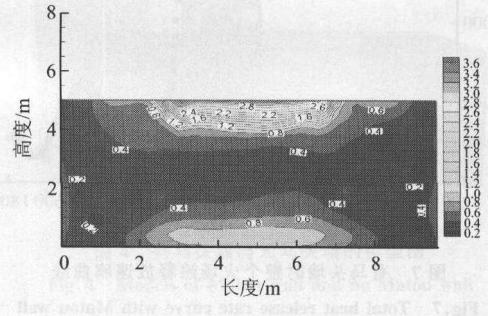


图15 无马头墙 $y=7.0$ m处烟气速度等值线图

Fig.15 $y=7.0$ m smoke velocity contour without Matou wall

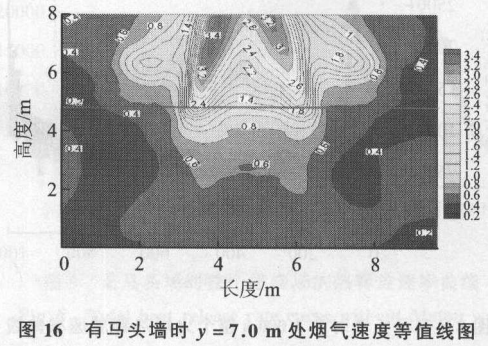


图16 有马头墙时 $y=7.0$ m处烟气速度等值线图

Fig.16 $y=7.0$ m smoke velocity contour with Matou wall

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着室内空气温度的急剧升高,体积迅速增大,烟囱效应更加明显,此时,竖井将成为拔火拔烟的垂直通道,是火灾垂直蔓延的主要途径,从而助长火势,扩大灾情。

3)CFD 技术可以保证在不进行破坏性试验的前提下,对具有重要历史价值的古建筑进行火灾灾害分析。从模拟计算结果得知古建筑的建筑特点对灾害的应急反应,为现代建筑设计提供了良好的参考蓝本。

References(参考文献):

[1] GB 50016—2006 *Code of design on building fire protection and prevention* (建筑设计防火规范)[S].

[2] YANG Jie(杨杰), TAO Hua(陶华). Heritage buildings Fire analysis and preventive countermeasures[J]. *Fire Science and Technology*(消防科学与技术), 2003, 22(4): 297-298.

[3] ZHUANG Lei(庄磊), WANG Fuliang(王福亮), SUN Xiaoqian(孙晓乾), et al. Investigation and analysis of fire hazard of the potala palace [J]. *Fire Science and Technology*(消防科学与技术), 2006, 25(3): 337-340.

[4] SHEN Junyun(申俊云). Analysis of fire situation and protection in ancient architecture[J]. *Journal of Safety Science and Technology*(中国安全生产科学与技术), 2007, 3(6): 134-137.

[5] REN Hailong(任海龙), GAO Yunhui(高云晖). Simulation on fire spread in the Longxing Temple's Great Mercy Storied-Pavilion[J]. *Fire Science and Technology*(消防科学与技术), 2007, 26(6): 610-614.

[6] GUO Zidong(郭子东), WU Fan(吴烦), WU Lizhi(吴立志), et al. The Research of heritage buildings fire protection based on fire dynamics simulation[J]. *Fire Safety Science*(火灾科学), 2009, 18(2): 65-72.

[7] ZHANG Peng(张鹏), ZHANG Jian(张建), PENG Lei(彭磊). Numerical simulation of the fire smoke flow in the corridor of a building [J]. *Journal of Safety and Environment*(安全与环境学报), 2007, 7(1): 137-140

[8] ZHU Jie(朱杰), HUO Ran(霍然), HUANG Dongmei(黄冬梅). Experimental and simulated study on the smoke toxicity propagation and transfer in the typical vertical shaft [J]. *Journal of Safety and Environment*(安全与环境学报), 2007, 7(6): 103-106.

[9] SHAN Deqi(单德启). *From traditional residential to the regional constructions*(从传统民居到地区建筑) [M]. Beijing: China Building Materials Industry Press, 2004.

[10] SONG Qunli (宋群立). *Huizhou ancient dwellings study of timber-framed building fire* (徽州古民居(村落)木构建筑防火研究)[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2006.

[11] School of Architecture Southeast University, Shexian Heritage Management office. *Zhanqi village*(瞻淇)[M]. Nanjing: Southeast University Press, 1996.

[12] MCGRATTAN K, KLEIN B, HOSTIKKA S, et al. *Fire dynamics simulator(version 5) user's guide* [M]. Washington: U.S. Government Printing Office, 2007.

[13] FAN Weicheng(范维澄), SUN Jinhua(孙金华), LU Shouxiang(陆守香). *Fire risk evaluation methods*(火灾风险评估方法学) [M]. Beijing: Science Press, 2004.

Typical structures of Wannan heritage buildings influence on smoke status

WANG Yan[1], ZHANG Qi-xing[1], TU Ran[1], LI Lei[2], ZHANG Yong-ming[1]

(1 University of Science and Technology of China, State Key Laboratory of Fire Science, Hefei 230027, China; 2 Anhui Huangshan Fire Brigade, Huangshan 245000, Anhui, China)

Abstract: The present paper is aimed at reporting the fire protection features of Huizhou heritage civilian residential houses. The so-called Huizhou-featured heritage civilian houses used to split their living space into a few fire-prevention districts. In order to better protect such hictorially treasured buildings, we have developed a numerical simulation model on the basis of the non-destructive experiments. First of all, our model intends to get abstracted all the valuable documents from the historical and cultural heritage buildings based on the field investigation and examination in combination with the close examination of all the documents available. In the process of numerical simulation, the large eddy simulation method was used to solve the Navier-Stokes equations. Later, then, we have done contrast simulations in two different situations, one of which was done with "Matou" wall configuration and the other of which-without "Matou" wall construction. The corresponding smoke characters, including the smoke-fire spreading velocity, temperature, and distribution were expected to be obtained from the numerical simulation exploration. The results of our simulation practice show that "Matou" wall can help to prevent the fire spreading and avoid the fire propagation effectively. The silo structure, formed by "Matou" Wall and "patio" can make smoke-fire more available to be exhausted because of the increased heat pressure difference. On the other hand, the velocity contours of the hall with two kinds of constructions show that the highest velocity can reach 6.0 m/s with "Matou" wall whereas the highest velocity is only 4.5 m/s without the wall. In addition, such a structure slows that down the velocity of smoke spread along the floor and gathers mass smoke in the upper location. The directed and orderly smoke flow improves the success rate of evacuation. Moreover, the wall also makes the flashover earlier and more intense to happen later from the heat-releasing rate curve, the specified temperature section contour and velocity section contour because of the strong convection.

Key words: safety engineering; building fire; heritage building; numerical simulation; smoke status

CLC number: X932　　**Document code**: A

Article ID: 1009-6094(2010)06-0137-05

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net